

DOKUMENTASI ARSITEKTUR SISTEM

DIAGRAM DFD & ERD LENGKAP POSYANDU

Pemisahan Tiga Subsistem: e-KMS, Konseling Digital KIA, & Rujukan Terpadu SICANTIK

Dokumen ini menyajikan pemodelan struktural dan fungsional terperinci yang mencakup Diagram Alir Data (DFD Level 0 & Level 1), Diagram Hubungan Entitas (ERD Fisik & Logis), kamus data, spesifikasi alur data bisnis, dan algoritma skoring deteksi otomatis.

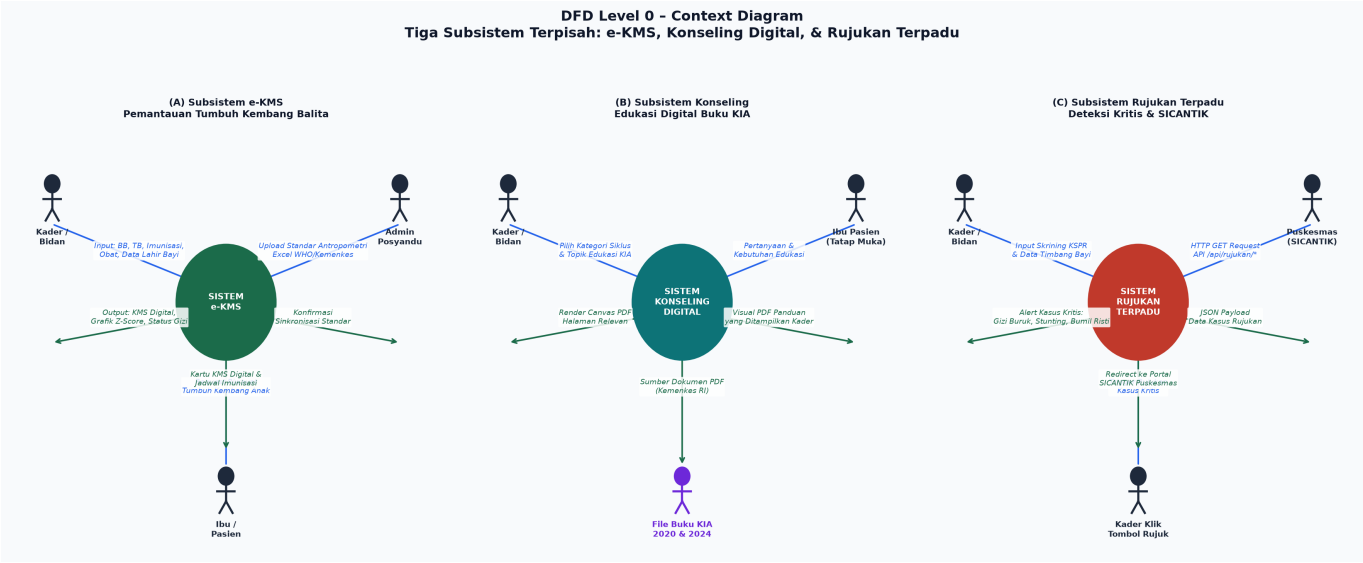
Pengembang & Analis: Tim Pengembang Posyandu Kemuning Lor

Basis Teknologi: Laravel 5.8, MySQL, Bootstrap 4, Chart.js, PDF.js, DomPDF

Edisi Dokumen: Agustus 2026 (Versi 2.0)

1. DFD Level 0 (Context Diagram) Tiga Subsistem

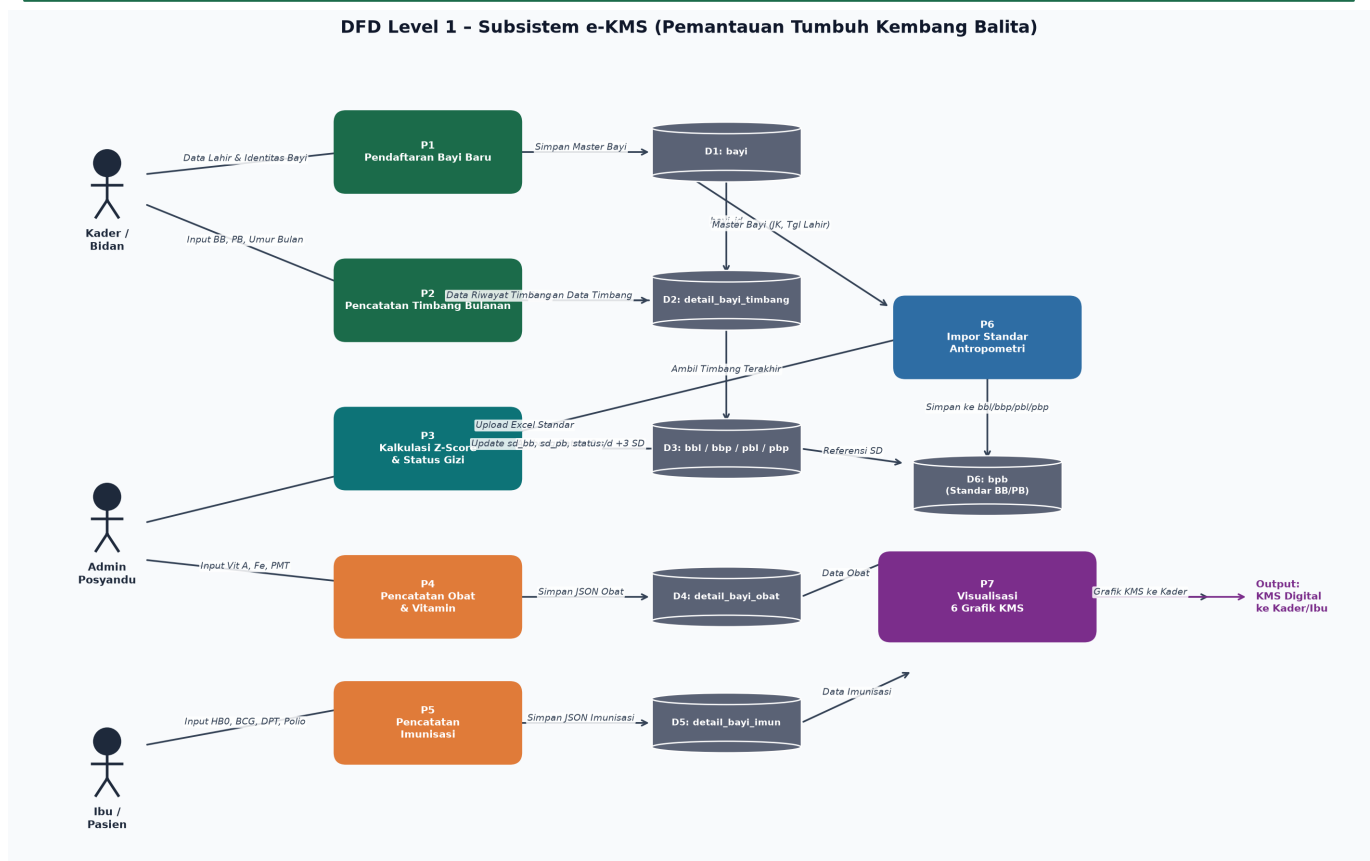
Context diagram berikut menggambarkan batasan sistem antara ketiga pilar subsistem terhadap entitas eksternal:



Gambar 1: DFD Level 0 Context Diagram (e-KMS, Konseling, Rujukan)

Penjelasan Aliran Data: e-KMS memproses pengukuran fisik anak dari Kader/Bidan dan menyajikan kurva KMS ke Kader serta Ibu. Konseling merender materi edukasi Buku KIA secara stateless. Rujukan mengolah data skrining KSPR dan memicu dispatcher rujukan ke Puskesmas (SICANTIK).

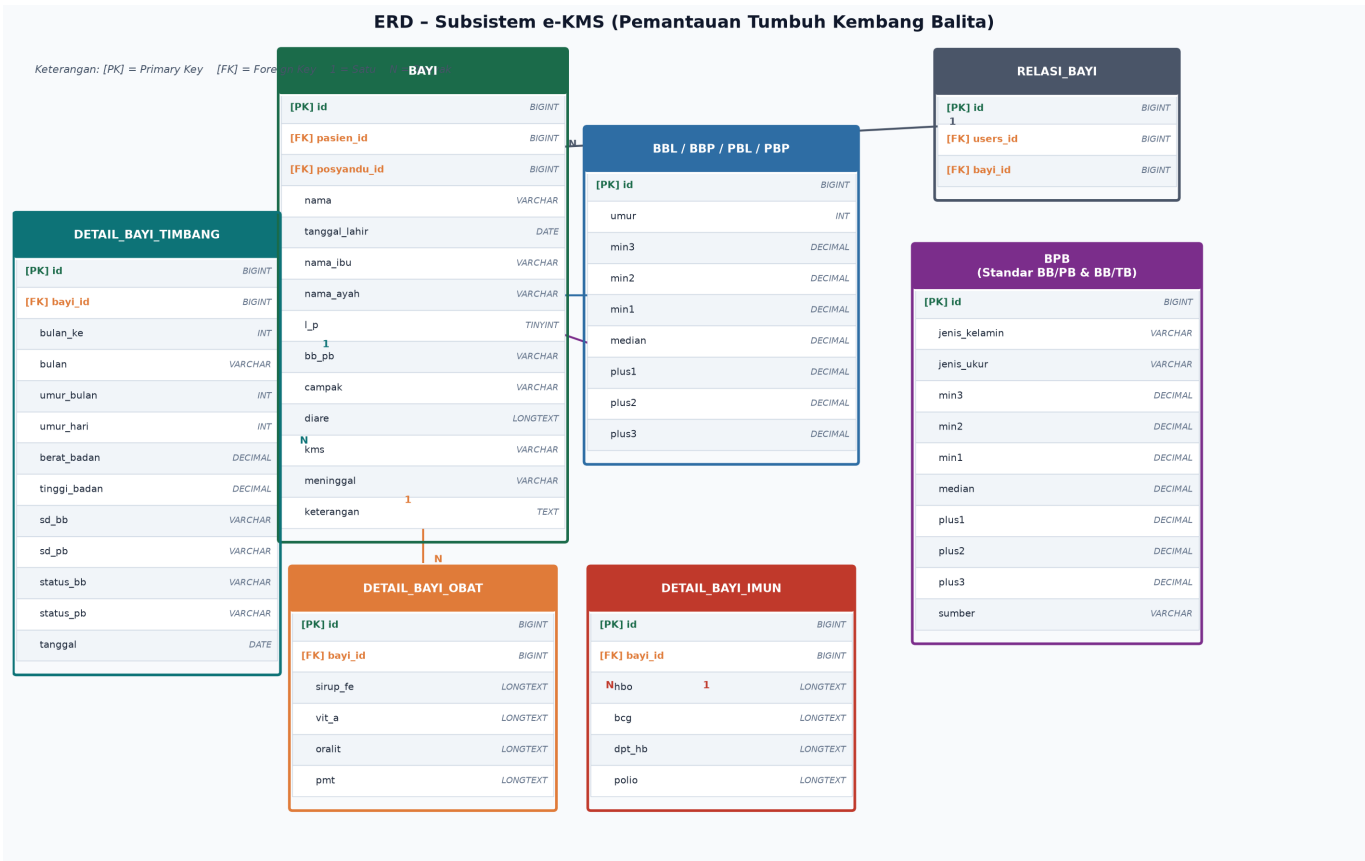
2. DFD Level 1 – Subsistem e-KMS (Balita)



Gambar 2: DFD Level 1 Subsistem e-KMS (7 Proses Utama & 6 Data Store)

Rincian Proses: P1 merekam identitas anak (D1). P2 mencatat timbang bulanan (D2). P3 menghitung z-score dengan referensi tabel antropometri WHO (D3 & D6). P4 & P5 mencatat obat dan imunisasi terstruktur JSON (D4 & D5). P6 mengimpor standar Excel Kemenkes. P7 menyajikan visualisasi 6 grafik kurva KMS ke layar kader/ibu.

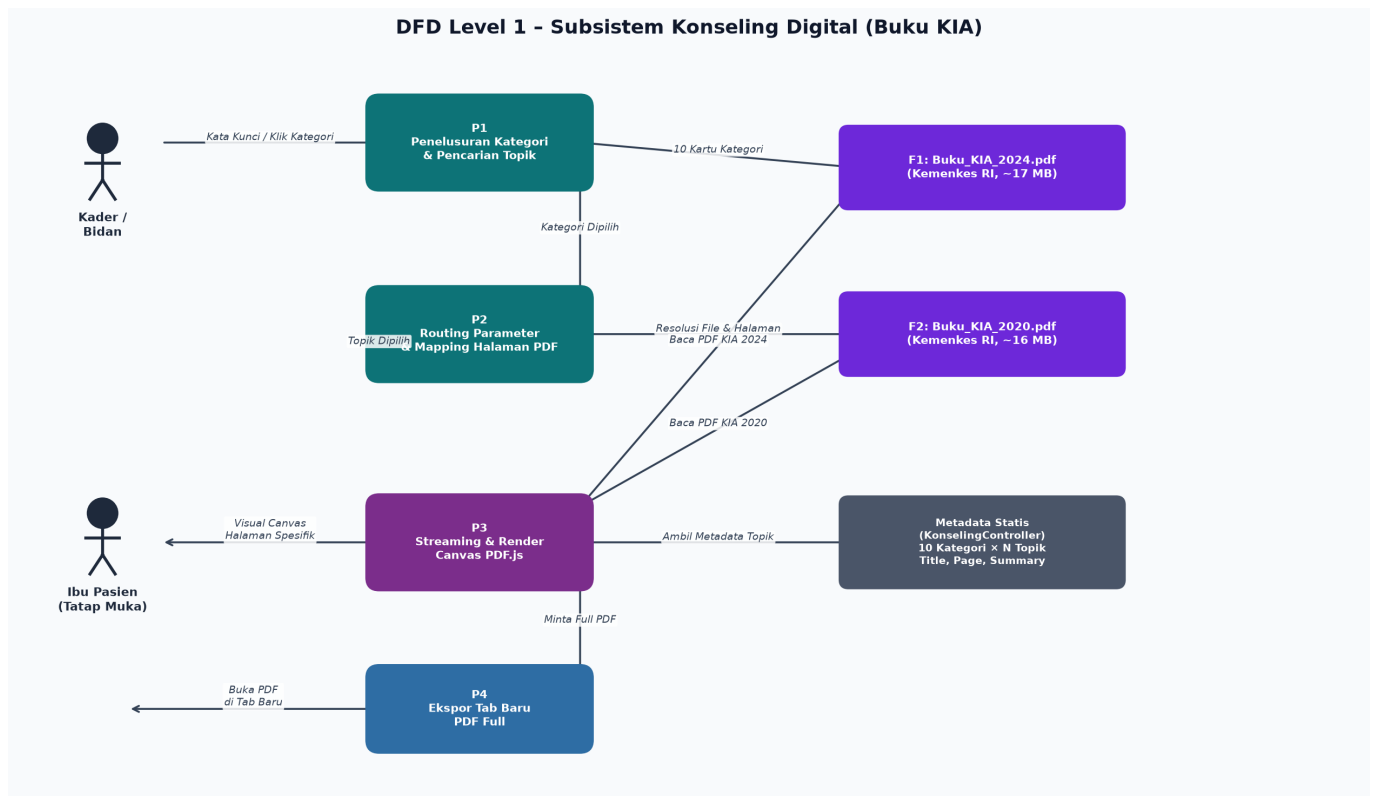
3. ERD Fisik – Subsistem e-KMS



Gambar 3: ERD Fisik Subsistem e-KMS & Tabel Standar Antropometri

Relasi & Integritas Data: Tabel *bayi* menjadi entitas induk berelasi 1:N dengan *detail_bayi_timbang* (cascade delete). Kolom *detail_bayi_obat* dan *detail_bayi_imun* menyimpan array JSON fleksibel untuk mencegah pembuatan tabel transaksi vaksin yang terlalu kompleks. Tabel *bpb* menjadi dasar perbandingan BB/PB untuk evaluasi wasting/gizi buruk.

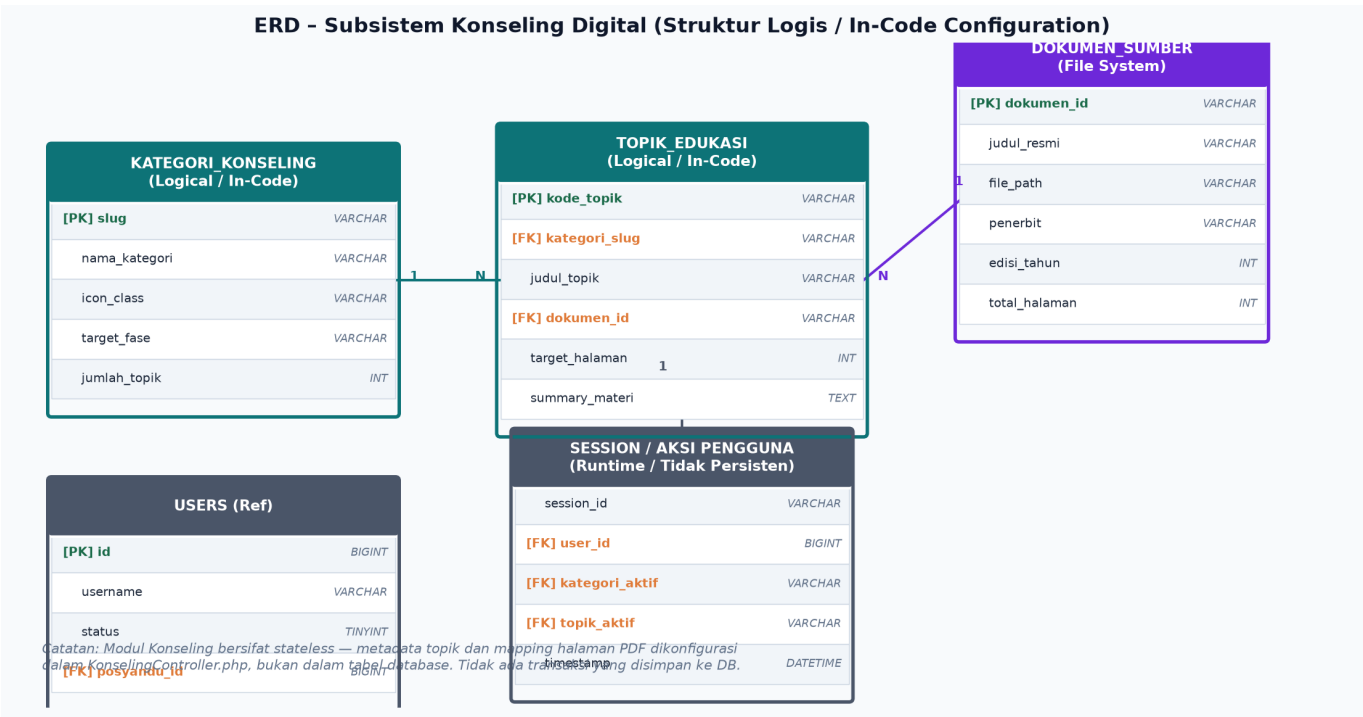
4. DFD Level 1 – Subsistem Konseling Digital (Buku KIA)



Gambar 4: DFD Level 1 Subsistem Konseling Digital

Arsitektur Stateless: P1 menangani filtering 10 kategori fase kehidupan. P2 memetakan topik ke file Buku KIA 2020 atau 2024 dan indeks halamannya. P3 merender canvas PDF menggunakan PDF.js di peramban klien tanpa melakukan query ke database transaksional.

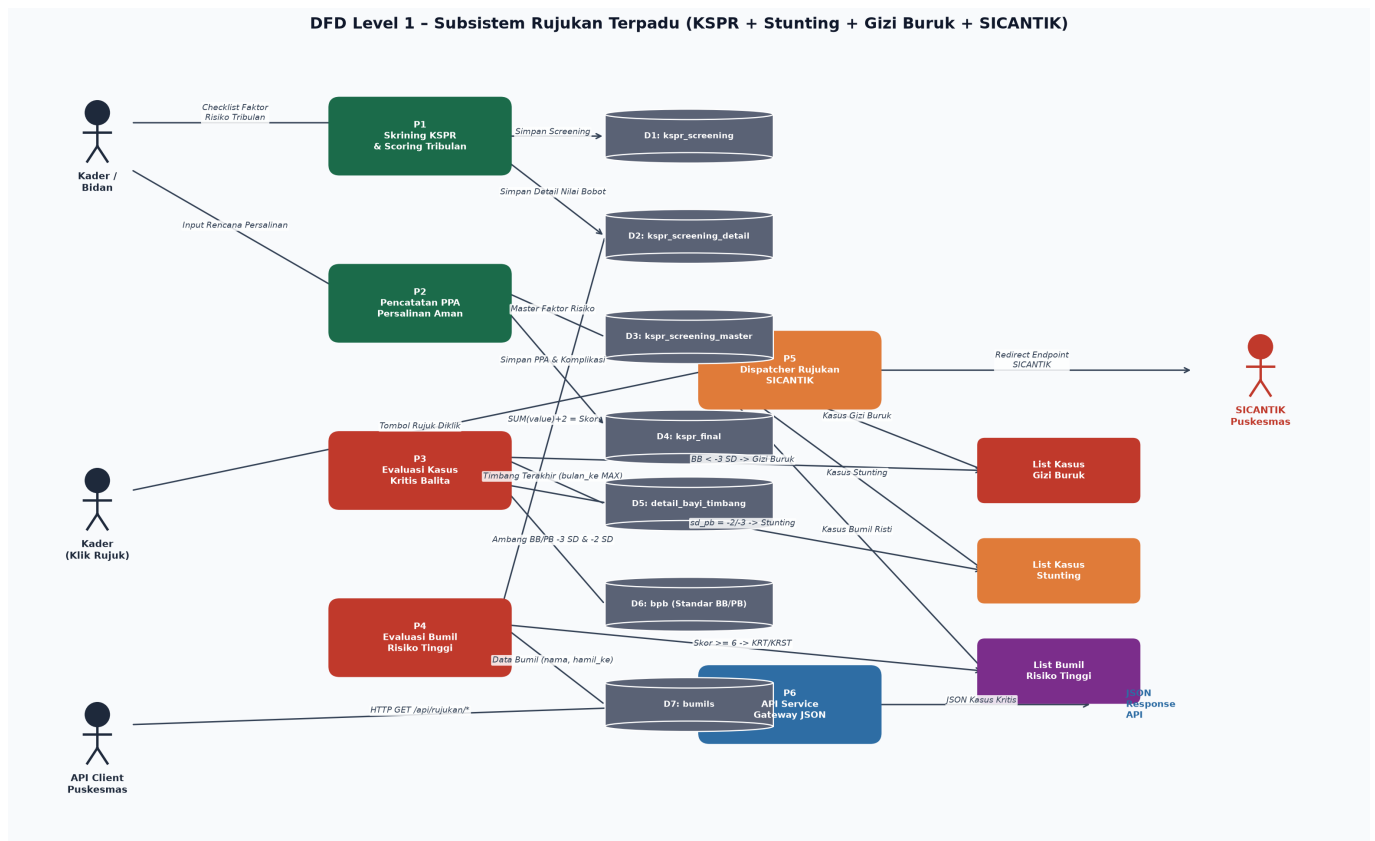
5. ERD Logis – Subsistem Konseling Digital



Gambar 5: ERD Logis Subsistem Konseling (In-Code Architecture)

Struktur Konseptual: Entitas Kategori mengelompokkan Topik Edukasi yang merujuk pada Dokumen Sumber PDF fisik (public/file/*.pdf). Aksi pengguna dikelola secara runtime pada sesi aktif tanpa meninggalkan jejak tabel persistensi.

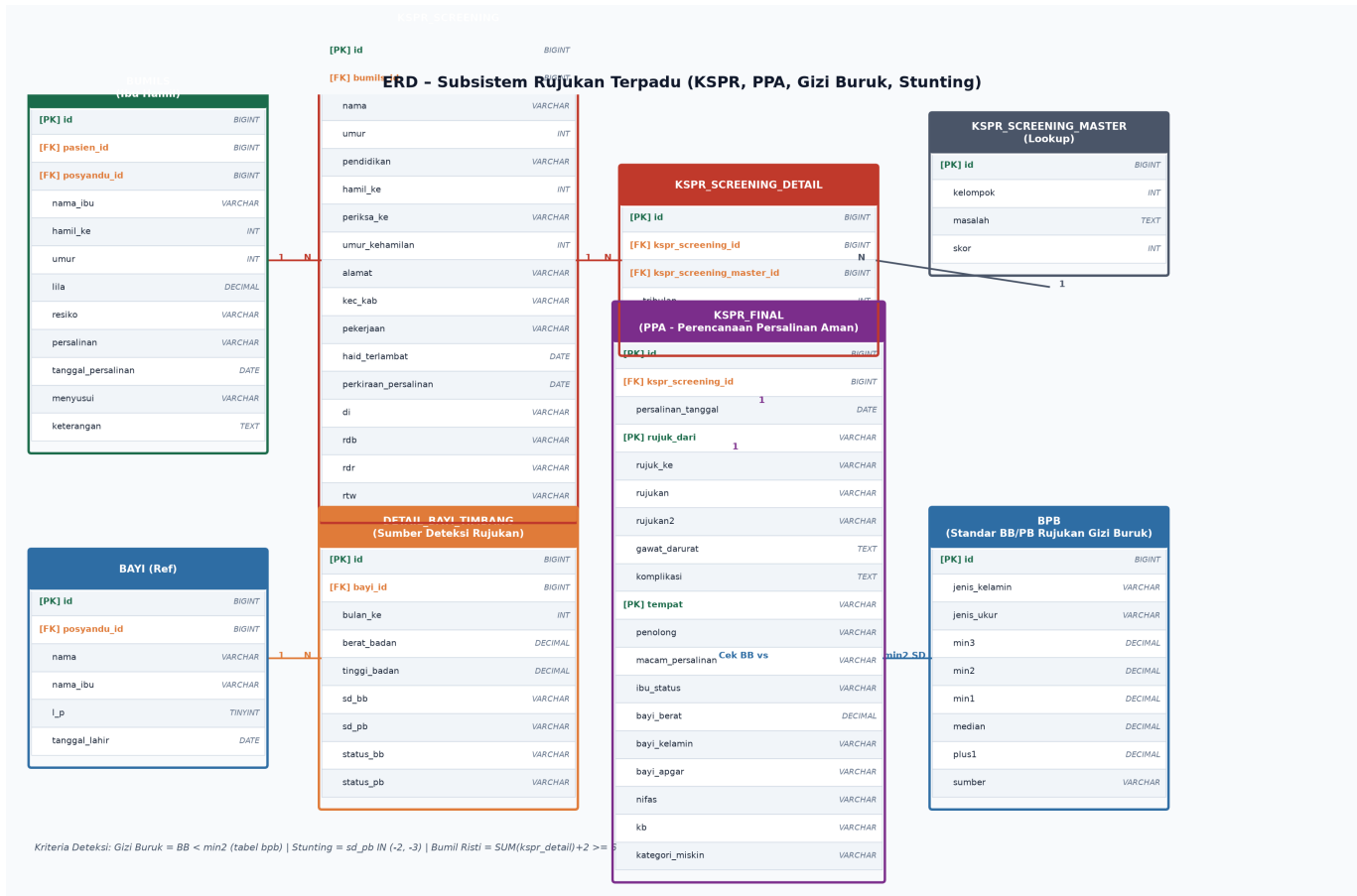
6. DFD Level 1 – Subsistem Rujukan Terpadu (SICANTIK)



Gambar 6: DFD Level 1 Subsistem Rujukan Terpadu & Skrining KSPR

Mesin Deteksi Otomatis: P1 & P2 menangani skrining faktor risiko ibu hamil dan form PPA. P3 menyaring kasus Balita Gizi Buruk ($BB < \text{min2 tabel bpb}$) dan Balita Stunting ($sd_pb = -2 / -3$). P4 menyaring Bumil Risiko Tinggi (Skor KSPR ≥ 6). P5 menghubungkan tombol rujukan ke portal SICANTIK Puskesmas dan P6 melayani permintaan JSON eksternal.

7. ERD Fisik – Subsistem Rujukan & KSPR



Gambar 7: ERD Fisik Subsistem Rujukan, KSPR, PPA, & Acuan Balita Kritis

Skema Relasi KSPR & Rujukan: Entitas *kspr_screening* berelasi 1:N dengan *kspr_screening_detail* untuk menyimpan skor centang per tribulan dan berelasi 1:1 dengan *kspr_final* (evaluasi PPA persalinan aman). Kasus rujukan balita dievaluasi dari riwayat penimbangan bulanan tanpa perlu membuat duplikasi data pasien.